สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

ชื่อบทเรียน : การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช

จุดประสงค์การสอน

3.4 เข้าใจและใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรแบบเมช

3.4.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแบบเมชได้อย่างถูกต้อง

3.4.2 คำนวณหาค่ากระแสเมชโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมชได้อย่างถูกต้อง

3.5 เข้าใจและใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรแบบเมชที่มีแหล่งจ่ายกระแส

3.5.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแบบเมชที่มีแหล่งจ่ายกระแสได้อย่างถูกต้อง

3.5.2 คำนวณหาค่ากระแสเมชโดยใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรแบบเมชที่มีแหล่งจ่ายกระแสได้อย่างถูกต้อง

3.6 ปฏิบัติการทดลองใบงานที่ 4 การวิเคราะห์วงจรแบบเมช

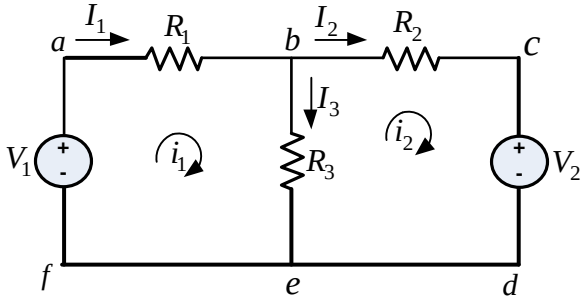
3.6.1 ต่อวงจร คำนวณและวัดหาค่ากระแสเมชในวงจรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมชได้อย่างถูกต้อง

3.6.2 เปรียบเทียบผลที่ได้จากการคำนวณเทียบกับผลที่ได้จากการวัดจริงในวงจรได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

3.4 การวิเคราะห์วงจรแบบเมช

เมช (mesh) คือลูปที่ไม่มีลูปอื่นๆ อยู่ภายใน ซึ่งในการวิเคราะห์แบบโหนดใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ในการหาค่าแรงดันที่ไม่รู้ค่าในวงจร ส่วนการวิเคราะห์วงจรแบบเมชจะใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ในการค่ากระแสที่ไม่รู้ค่าในวงจร



รูปที่ 3.15 วงจรที่มีเมช 2 เมช

จากรูปที่ 3.15 เส้นทาง *abefa* และ *bcdeb* คือเมช แต่เส้นทาง *abcdefa* ไม่ใช่เมช ขั้นตอน**สำหรับการวิเคราะห์วงจรแบบเมช มีขั้นตอนดังนี้**

1. กำหนดชื่อเมช เช่น เมช $i_1, i_2, ..., i_n$ จนถึง n เมช
2. ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ไปยังเมช ทีละเมช จากนั้นใช้กฎของโอห์มแสดงสมการแรงดันในเทอมของกระแสเมช
3. แก้สมการหาค่ากระแสเมช

ตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์แบบเมช ดังรูปที่ 3.15

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นกำหนดชื่อเมช i_1, i_2 และทิศทางของกระแสเมช เพื่อความสะดวกจะกำหนดทิศทางตามเข็มนาฬิกา

ขั้นตอนที่ 2 ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ไปที่แต่ละเมช

ที่เมช 1 จะได้สมการเมชคือ

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2) = 0$$

จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปของสัมประสิทธ์ของแต่ละตัวแปรจะได้

$$(R_1 + R_3) i_1 - R_3 i_2 = V_1 \qquad (3.7)$$

ที่เมช 2 จะได้สมการเมชคือ

$$R_2 i_2 + V_2 + R_3 (i_2 - i_1) = 0$$

หรือ

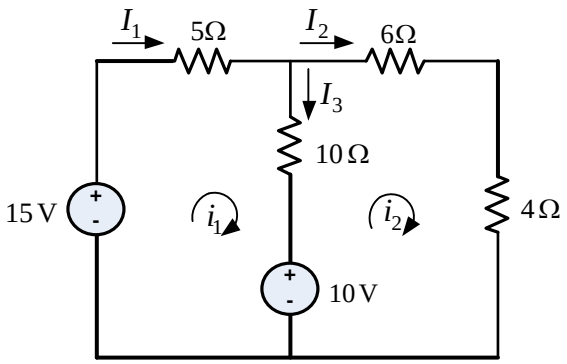
$$-R_3 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = -V_2 \qquad (3.8)$$

ขั้นตอนที่ 3 แก้สมการหาค่ากระแสเมช สามารถทำได้ 2 วิธี คือวิธีการกำจัดตัวแปร และ วิธีการใช้กฎของเครเมอร์ โดยการแทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

$$\begin{bmatrix} R_1+R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2+R_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix} \qquad (3.9)$$

ตัวอย่างที่ 3.5 จากรูปที่ 3.16 จงคำนวณหาค่ากระแส I_1, I_2, I_3 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช



รูปที่ 3.16 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.5

วิธีทำ

วิเคราะห์ที่เมช 1 ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL จะได้

$$-15+5i_1+10(i_1-i_2)+10=0$$
$$-15+5i_1+10i_1-10i_2+10=0$$
$$15i_1-10i_2=5$$

หารสมการตลอดด้วย 5 จะได้ $3i_1-2i_2=1$ (3.5.1)

วิเคราะห์ที่เมช 2 ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL จะได้

$$6i_2+4i_2+10(i_2-i_1)-10=0$$
$$6i_2+4i_2+10i_2-10i_1-10=0$$
$$-10i_1+20i_2=10$$

หารสมการตลอดด้วย 10 จะได้ $-i_1+2i_2=1$ (3.5.2)

แก้สมการหาค่ากระแส i_1, i_2 ได้โดย 2 วิธี

วิธีที่ 1 ใช้วิธีกำจัดตัวแปร

นำสมการ (3.5.1) บวก (3.5.2) จะได้ $(3i_1-2i_2=1)\ +\ (-i_1+2i_2=1)=\ (2i_1=2)$

ดังนั้น $i_1=\frac{2}{2}=1\text{A}$ แทนค่ากระแส i_1 ลงในสมการ (3.5.2) จะได้

$$-(1)+2i_2=1 \quad \text{หรือ} \quad i_2=\frac{2}{2}=1\text{A}$$

คำตอบ $I_1=i_1=1\text{ A}, \quad I_2=i_2=1\text{ A}, \quad I_3=i_1-i_2=0\text{A}$

วิธีที่ 2 ใช้วิธีกฎของเครเมอร์

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

แทนค่าสมการที่ (3.5.1) และ (3.5.2) ลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6-2 = 4$$

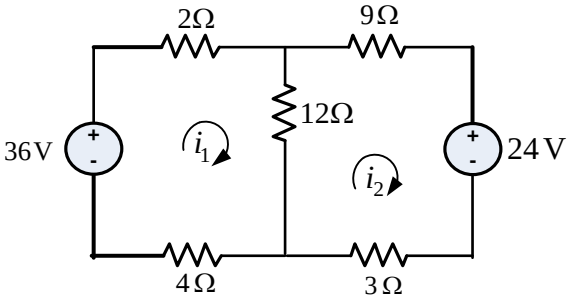
$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2+2 = 4, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3+1 = 4$$

หาค่ากระแส $i_1 = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{4}{4} = 1\text{ A}, \qquad i_2 = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = \dfrac{4}{4} = 1\text{ A}$

คำตอบ $I_1 = i_1 = 1\text{ A}, \quad I_2 = i_2 = 1\text{ A}, \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0\text{ A}$ ได้คำตอบเดียวกันกับวิธีแรก

แบบฝึกหัดที่ 3.5 จากรูปที่ 3.17 จงคำนวณหาค่ากระแส i_1, i_2 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช

คำตอบ $i_1 = 2\text{ A}, i_2 = 0\text{ A}.$



รูปที่ 3.17 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.5

ตัวอย่างที่ 3.6 จากรูปที่ 3.18 จงคำนวณหาค่ากระแส I_o โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช

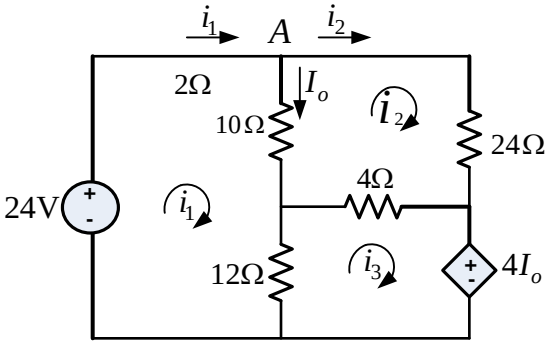
วิธีทำ

วิเคราะห์ที่เมช i_1

$$-24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$$
$$-24 + 10i_1 - 10i_2 + 12i_1 - 12i_3 = 0$$
$$22i_1 - 10i_2 - 12i_3 = 24$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้ $11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12$ (3.6.1)

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	



รูปที่ 3.18 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.6

วิเคราะห์ที่เมช i_2

$$24i_2 + 4(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0$$
$$24i_2 + 4i_2 - 4i_3 + 10i_2 - 10i_1 = 0$$
$$-10i_1 + 38i_2 - 4i_3 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้

$$-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0 \qquad (3.6.2)$$

วิเคราะห์ที่เมช i_3

$$4I_o + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$

ที่โหนด A จะได้ว่า $I_o = i_1 - i_2$ แทนค่าลงในสมการจะได้

$$4(i_1 - i_2) + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$
$$4i_1 - 4i_2 + 12i_3 - 12i_1 + 4i_3 - 4i_2 = 0$$
$$-8i_1 - 8i_2 + 16i_3 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 8 จะได้

$$-i_1 - i_2 + 2i_3 = 0 \qquad (3.6.3)$$

แก้สมการหาค่ากระแส i_1, i_2, i_3 **โดยใช้กฎเครเมอร์**

แทนค่าสมการ (3.6.1) – (3.6.3) ลงในแมทริกซ์ฟอร์ม

$$\begin{bmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

หาค่าดีเทอมิแนนซ์

$$\Delta = \begin{vmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 418 - 30 - 10 - 114 - 22 - 50 = 192$$

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

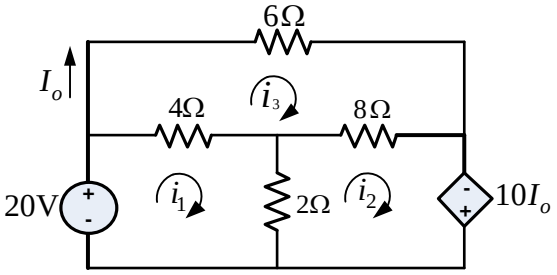
$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -5 & -6 \\ 0 & 19 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 456 - 24 = 432 \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 11 & 12 & -6 \\ -5 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 120 = 144$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 11 & -5 & 12 \\ -5 & 19 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 60 + 228 = 288$$

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{432}{192} = 2.25 \text{ A}, \qquad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 0.75 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{288}{192} = 1.5 \text{ A}$$

จากรูปจะเห็นว่ากระแส I_o คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 10Ω มีทิศทางเดียวกันกับกระแส i_1 แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับกระแส i_2 ดังนั้นกระแส I_o หาได้จาก $I_o = i_1 - i_2 = 1.5$ A

แบบฝึกที่ 3.6 จากรูปวงจรที่ 3.19 จงคำนวณหาค่ากระแส I_o โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช
คำตอบ $I_o = -5$A

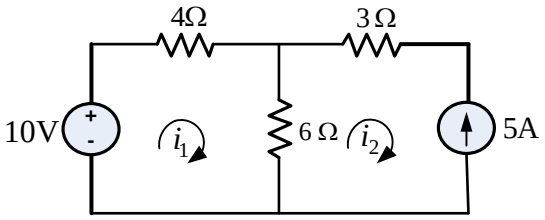


รูปที่ 3.19 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.6

3.5 การวิเคราะห์แบบเมชแบบมีแหล่งจ่ายกระแส

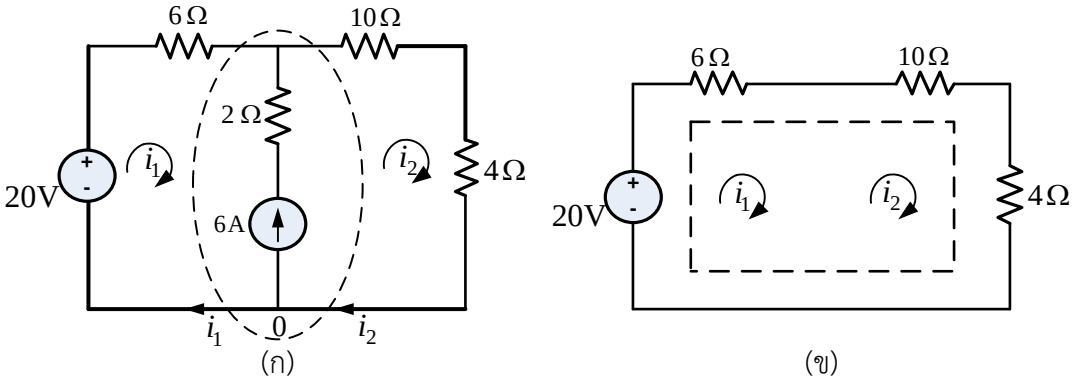
ในการวิเคราะห์แบบเมชนั้นแหล่งจ่ายกระแสที่ต่ออยู่ในวงจรจะมี 2 กรณี
กรณีที่ 1 แหล่งจ่ายกระแสต่ออยู่แค่เมชใดเมชหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนกับในหัวข้อที่ผ่านมา ดังรูปวงจรที่ 3.20 ที่เมช 2 จะมีแหล่งจ่ายกระแส 5A ซึ่งไหลสวนทางกับกระแส i_2 ดังนั้นกระแสเมช $i_2 = -5$A

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	



รูปที่ 3.20 วงจรที่มีแหล่งจ่ายกระแสต่ออยู่เมชเดียว

กรณีที่ 2 เมื่อแหล่งจ่ายกระแส (ทั้งแบบแหล่งจ่ายอิสระและแหล่งจ่ายควบคุม) ต่ออยู่ระหว่างเมชสองเมช ดังรูปที่ 3.21 (ก) เรียกวงจรแบบนี้ว่า**วงจรชุปเปอร์เมช (Super mesh)**



รูปที่ 3.21 (ก) วงจรที่มีแหล่งจ่ายกระแสต่อร่วมระหว่างเมช (ข) วงจรชุปเปอร์เมช

หลังจากสมมุติเมชร่วมที่เกิดชุปเปอร์เมชให้เป็นเมช เดียวกันดังรูปที่ 3.21 (ข) จากนั้นสามารถใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ในการวิเคราะห์วงจรจะได้

$$-20+6i_1+10i_2+4i_2=0$$

หรือ
$$6i_1+14i_2=20$$

หารสมการตลอด 2 จะได้
$$3i_1+7i_2=10 \qquad (3.10)$$

ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ที่โหนดที่เกิดชุปเปอร์โหนด (เมชสองเมชร่วมกัน) ดังรูปที่ 3.21 (ก) จะได้

$$-i_1+i_2=6 \qquad (3.11)$$

แก้สมการที่ (3.10) และ (3.11) โดยใช้วิธีกฎของเครเมอร์ แทนค่าลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\Delta=\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}=3+7=10$$

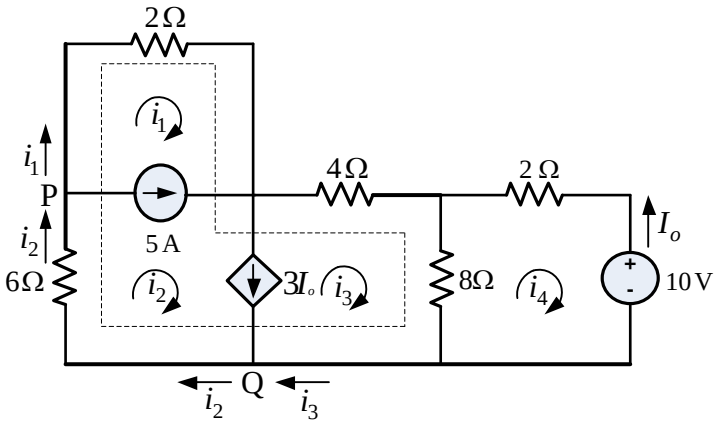
สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 10 & 7 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = 10 - 42 = -32, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 10 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = 18 + 10 = 28$$

หาค่ากระแส $i_1 = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{-32}{10} = -3.2 \text{ A}$ $i_2 = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = \dfrac{28}{10} = 2.8 \text{ A}$

คำตอบ กระแส $i_1 = -3.2 \text{ A}$ $i_2 = 2.8 \text{ A}$

ตัวอย่างที่ 3.7 จากรูปที่ 3.22 จงคำนวณหาค่ากระแส $i_1 - i_4$ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช



รูปที่ 3.22 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.7

วิธีทำ

เมช 1 และเมช 2 เกิดซุปเปอร์เมช และ เมช 2 กับ 3 เกิดซุปเปอร์ ซึ่งทั้งสองซุปเปอร์เมชเป็นเมชที่ต่อเชื่อมกันเป็นซุปเปอร์เมชใหญ่ ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ที่ซุปเปอร์เมชใหญ่ จะได้

$$2i_1 + 4i_3 + 8(i_3 - i_4) + 6i_2 = 0$$
$$2i_1 + 4i_3 + 8i_3 - 8i_4 + 6i_2 = 0$$
$$2i_1 + 6i_2 + 12i_3 - 8i_4 = 0$$

หารสมการด้วย 2 จะได้ $$i_1 + 3i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 0 \qquad (3.7.1)$$

ที่โหนด P ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ที่แหล่งจ่ายกระแสแบบควบคุม จะได้

$$-i_1 + i_2 = 5 \qquad (3.7.2)$$

ที่โหนด Q ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ที่แหล่งจ่ายกระแสแบบอิสระ จะได้

$$-i_2 + i_3 + 3I_o = 0$$

จาก $I_o = -i_4$ แทนค่า I_o ลงในสมการด้านบน จะได้

$$-i_2 + i_3 + 3(-i_4) = 0$$
$$-i_2 + i_3 - 3i_4 = 0 \qquad (3.7.3)$$

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

ที่เมช 4 ใช้ กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL จะได้

$$2i_4 + 8(i_4 - i_3) + 10 = 0$$

หรือ
$$2i_4 + 8i_4 - 8i_3 + 10 = 0$$
$$-8i_3 + 10i_4 = -10$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้
$$-4i_3 + 5i_4 = -5 \qquad (3.7.4)$$

แก้สมการหาค่ากระแส $i_1 - i_4$ จากสมการ (3.7.1) – (3.7.4)

เนื่องจากสมการเป็นแบบ 4 ตัวแปร ถ้าแก้สมการโดยใช้วิธีกฎของเครมเมอร์จะมีความซับซ้อนมากขึ้น วิธีการที่ง่ายคือลดตัวแปรให้เหลือเพียง 3 ตัวแปร จะสามารถแก้สมการและหาค่าได้ง่าย

จากสมการที่ (3.7.2) $-i_1 + i_2 = 5$ หรือ $i_1 = i_2 - 5$ แทนค่าลงในสมการที่ (3.7.1) จะได้

$$(i_2 - 5) + 3i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 0$$
$$4i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 5 \qquad (3.7.5)$$

แทนค่าสมการ (3.7.3) - (3.7.5) ลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 5 \\ 4 & 6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

หาค่าดีเทอมิแนนซ์
$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 5 \\ 4 & 6 & -4 \end{vmatrix} = -16 + 20 + 0 - 48 + 30 + 0 = -14$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -5 & -4 & 5 \\ 5 & 6 & -4 \end{vmatrix} = 0 + 25 + 90 - 60 - 0 - 20 = 35$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 0 & -5 & 5 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -20 + 0 - 0 - 60 + 25 + 0 = -55$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -5 \\ 4 & 6 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 20 + 0 + 0 - 30 - 0 = -30$$

หาค่ากระแส $i_2 - i_4$

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช (ต่อ)	

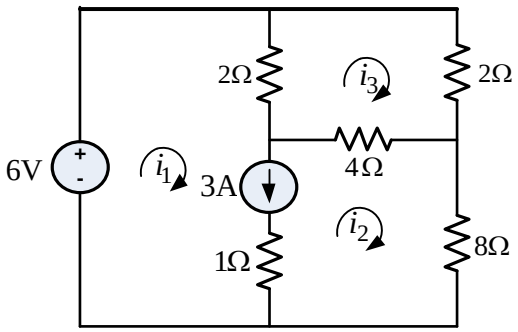
$$i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{35}{-14} = -2.5 \text{ A}, \qquad i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-55}{-14} = 3.93 \text{ A}, \quad i_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta} = \frac{-30}{-14} = 2.143 \text{ A}$$

หาค่ากระแส i_1 จากสมการ $i_1 = i_2 - 5$ จะได้ $i_1 = -2.5 - 5 = -7.5 \text{ A}$

คำตอบ $i_1 = -7.5 \text{ A}, \quad i_2 = -2.5 \text{ A}, \quad i_3 = 3.93 \text{ A}, \quad i_4 = 2.143 \text{ A}$

แบบฝึกหัดที่ 3.7 จากรูปที่ 3.23 จงคำนวณหาค่ากระแส i_1, i_2 และ i_3 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช

คำตอบ $i_1 = 3.474 \text{ A} \qquad i_2 = 0.4737 \text{ A} \qquad i_3 = 1.1052 \text{ A}.$



รูปที่ 3.23 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.7